

# Moore'un Sihirli Takvimi

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge, anneannesinin çekmecesinde garip bir takvim buldu. Takvimin yanında anneannesinin çok eski, kocaman bir hesap makinesi duruyordu. Bilge takvimi çevirdi. Her sayfada resimdeki nesneler bir anda ikiye katlanıyordu! Tek elma iki elmaya, iki elma dört elmaya dönüşüyordu. "Bu koca hesap makinesi neden benim küçücük tabletim gibi değil?" diye merak etti Bilge.



"Bu takvim sana neyi düşündürüyor?" diye sordu Yonga. Bilge sayfaları çevirdi: "Her sayfada her şey ikiye katlanıyor." "Bilgisayarlar da böyle." dedi Yonga gülümseyerek. "Anneanneninin kocaman hesap makinesiyle senin küçücük tabletinin farkı bu. Sana göstereyim."



Yonga anlattı: "Çok zeki bir adam vardı, adı Gordon Moore. Adı M-O-O-R-E diye yazılır." Bilge harfleri birleştirdi: "Mo-o-re mi?" Yonga güldü: "Hayır, İngilizce bir ad bu, 'Mur' diye okunur! Bu Mur amca 1965 yılında çok önemli bir düzen fark etti." Bilge heyecanla sordu: "Ne fark etti?"



"Her iki yılda bir, bir yonganın içindeki transistör sayısı ikiye katlanıyor!" dedi Yonga. "Buna Moore Yasası denir." Bilge'nin gözleri parladı: "Transistörler! Hani şu milyarlarca küçük anahtar! Küçülüp aralarında gezmiştik!" Sonra şaşırdı: "Peki her iki yılda bir bilgisayarlar iki kat daha güçlü mü oluyor?" Yonga başını salladı: "Tam olarak öyle değil ama genelde evet, bilgisayarlar daha hızlı ve daha yetenekli oluyor!"



"1970 yılında bir yonganın içinde binlerce transistör vardı." dedi Yonga. "Anneanneninin hesap makinesi de o yıllardan kalma olabilir!" Bilge düşündü: "Binlerce mi? Ne kadar çok!" Yonga güldü: "Bekle, daha neler göreceksin!"



Yonga sihirli takvimi aldı ve bir sayfa çevirdi. Sonra bir daha çevirdi. Her çevirişte transistörler ikiye katlanıyordu. Bilge saymaya başladı ama sayılar çok büyüdü!



"Bugün bir yonganın içinde milyarlarca transistör var!" dedi Yonga. Bilge şaşkınlıktan ağzını elleriyle kapattı: "Benim tabletimin içinde de mi bu kadar çok var?" "Evet! Hepsi tırnak kadar küçük bir yonganın içinde. Transistörler küçüldükçe aynı yere daha çoğu sığıyor!"



"Peki anneannemin hesap makinesi neden bu kadar büyük, benim tabletim neden bu kadar küçük?" diye sordu Bilge. Yonga açıkladı: "Transistörler küçüldükçe, daha fazlası bir araya sığıyor. Ve daha az enerji harcıyorlar!" Bilge anladı: "Demek ki tabletim küçük ama çok güçlü!"



"Peki bu ikiye katlama durur mu?" diye sordu Bilge. Yonga biraz düşündü: "Aslında artık zorlaşıyor. Transistörler artık atomlarla ölçülecek kadar küçüldü. Daha da küçültmek çok güç."



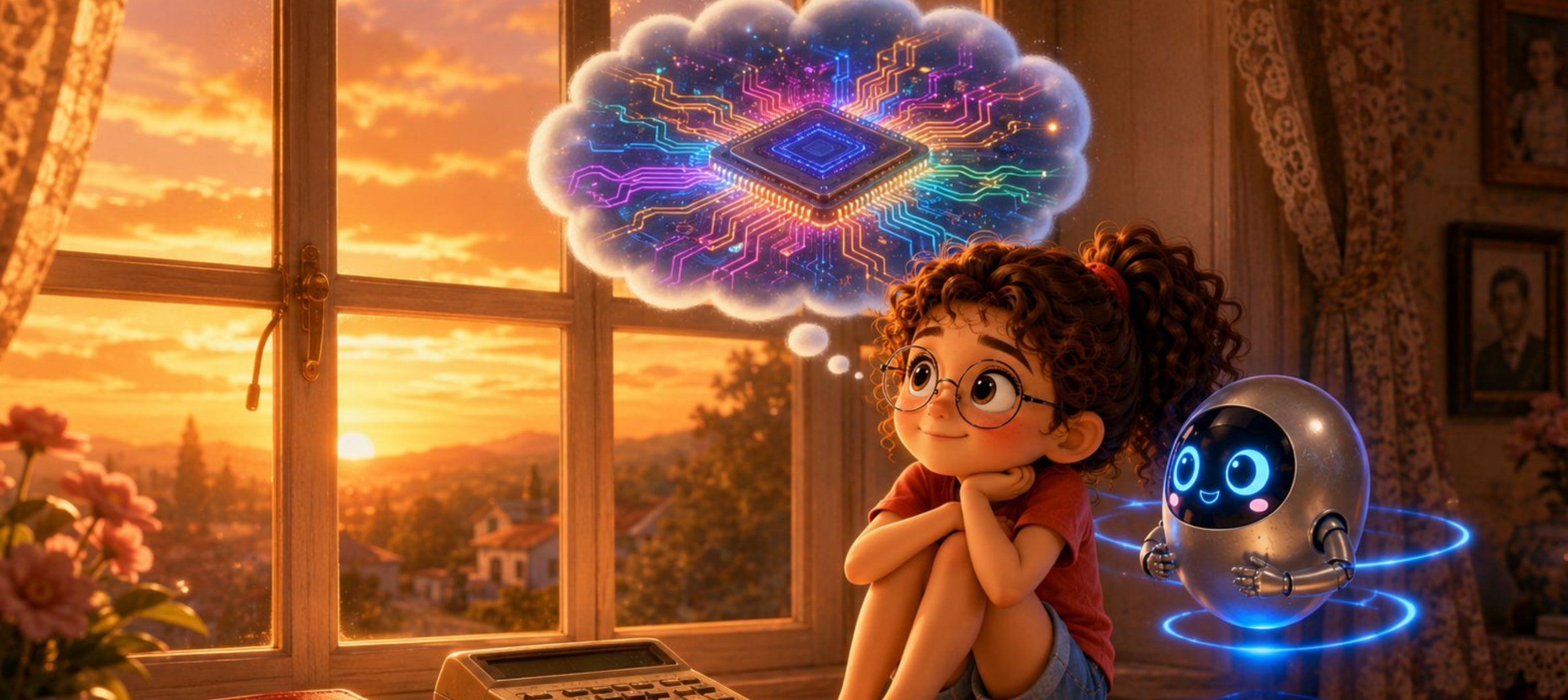
"Transistörün içindeki en ince katman artık yalnızca birkaç atom kalınlığında!" dedi Yonga. "Atomlar ise çok garip davranır. Buna kuantum fiziği denir!" Bilge güldü: "Bilgisayarlar da bazen şaşıyor mu?" Yonga başını salladı: "Bazen! O kadar küçük yerde elektrik sızabilir, sıfır ile bir birbirine karışabilir. Mühendisler bunu önlemek için çok uğraşiyor."



"Mühendislerin aklına parlak bir fikir geldi." dedi Yonga. "Transistörler daha fazla küçülemiyorsa, üst üste yığalım dediler!" Bilge hayretle dinledi: "Kat kat transistörler mi? Pasta gibi mi?" "Tıpkı pasta gibi!" dedi Yonga.



"Öyleyse Moore'un takvimi bitmedi!" dedi Bilge sevinçle. "Demek anneannemin hesap makinesi ile benim tabletim arasındaki fark hiç bitmeyecek!" Yonga başını salladı: "Doğru! Mühendisler yeni yollar buldukça bilgisayarlar daha güçlü olmaya devam edecek."



Bilge tekrar anneannesinin evinde oturuyordu. Takvimi ve eski hesap makinesini yan yana koydu, sonra kendi tabletine baktı. "Belki ben büyüyünce transistörlerden daha akıllı bir parça icat ederim!" dedi. Yonga parladı: "Eminim yaparsın, Bilge!"

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Moore Yasası ("Mur" diye okunur): Bir yonganın içindeki transistör sayısı her iki yılda bir ikiye katlanır!
- 1970'te bir yongada binlerce transistör vardı; bugün milyarlarca transistör var.
- Transistörler küçüldükçe daha fazlası bir araya sığıyor ve daha az enerji harcıyorlar.
- Artık transistörler atom boyutuna yaklaşıyor, daha da küçültmek çok zorlaştı.
- Mühendisler yeni çözümler buluyor. Transistörleri üst üste yığarak katmanlı yongalar yapıyorlar.
- Moore'un takvimi bitmedi. Yeni yollarla bilgisayarlar daha güçlü olmaya devam ediyor!

# Deneme Zamanı

---

1. Moore Yasası ne söyler?
2. 1970'te bir yongada binlerce transistör vardı. Bugün kaç tane var?
3. Transistörler küçülünce ne kazanılır?
4. Küçültmek zorlaşınca mühendisler hangi yolu buldu?

## Yanıtlar

1. Bir yonganın içindeki transistör sayısı her iki yılda bir ikiye katlanır.
2. Milyarlarca.
3. Daha fazlası bir araya sığar ve daha az enerji harcarlar.
4. Transistörleri üst üste yığıp katmanlı yongalar yapıyorlar.

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### >> Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



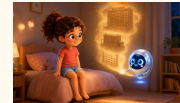
### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Moore'un Sihirli Takvimi**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 13 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0